

Лабораторная работа 15

Модели обслуживания с приоритетами

Гузева И.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Гузева Ирина Николаевна
- студентка НФИбд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- 1132226441@pfur.ru
- <https://inguzeva.github.io/ru/>

Реализовать модели обслуживания с приоритетами и провести анализ результатов.

Реализовать с помощью gpss:

- Модель обслуживания механиков на складе
- Модель обслуживания в порту судов двух типов

Выполнение лабораторной работы

Модель обслуживания механиков на складе

```
; type 1
GENERATE 420,360,,,1
QUEUE qs1
SEIZE stockman
DEPART qs1
ADVANCE 300,90
RELEASE stockman
TERMINATE 0

; type 2
GENERATE 360,240,,,2
QUEUE qs2
SEIZE stockman
DEPART qs2
ADVANCE 100,30
RELEASE stockman
TERMINATE 0
C
;timer
GENERATE 28800
TERMINATE 1
START
1
```

Рис. 1: Модель обслуживания механиков с приоритетами

Модель обслуживания механиков на складе

```
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.2.1

Thursday, May 01, 2025 17:02:24

START TIME      END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
0.000           20000.000   16       1           0

NAME           VALUE
QS1            10002.000
QS2            10000.000
STOCKMAN       10001.000

LABEL          LOC  BLOCK TYPE  ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1              1  GENERATE   71          0      0
2              2  QUEUE     71          6      0
3              3  SEIZE     65          0      0
4              4  DEPART    65          0      0
5              5  ADVANCE   65          1      0
6              6  RELEASE   64          0      0
7              7  TERMINATE 64          0      0
8              8  GENERATE   83          0      0
9              9  QUEUE     83          2      0
10             10  SEIZE     81          0      0
11             11  DEPART    81          0      0
12             12  ADVANCE   81          0      0
13             13  RELEASE   81          0      0
14             14  TERMINATE 81          0      0
15             15  GENERATE   1          0      0
16             16  TERMINATE 1          0      0

FACILITY        ENTRIES UTIL.  AVE. TIME AVAIL. OWNER SEND INTER RETRY DELAY
STOCKMAN        146   0.947   130.723  1    146   0   0   0   0

QUEUE          MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE. CONT. AVE. TIME  AVE. (-0) RETRY
QS2             3   2     83   2   0.439   152.359   156.162   0
QS1             8   6     71   4   2.177   889.029   906.747   0

FEC MN  PRI      EDT  ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
141    1    28016.068  141    6      6
167    2    29012.031  167    0      0
166    1    29012.160  166    0      1
150    0    87600.000  150    0     15
```

Рис. 2: Отчёт по модели обслуживания механиков с приоритетами

Модель обслуживания в порту судов двух типов

```
prch1 STORAGE 6 ; 6 причалов для кораблей 1 типа
prch2 STORAGE 3 ; 3 причала для кораблей 2 типа
buka STORAGE 2 ; 2 буксира

; ships of type 1
GENERATE 130,30 ; подход к порту
QUEUE type1 ; получение причала
ENTER prch1 ; получение буксира
ENTER buka
DEPART type1
ADVANCE 30,7 ; буксирование до причала
LEAVE buka ; освобождение буксира
ADVANCE 720,120 ; погрузка / разгрузка
ENTER buka ; получение буксира
LEAVE prch1 ; освобождение причала
ADVANCE 20,5
LEAVE buka ; буксирование (отчаливание)
TERMINATE 0

; ships of type 2
GENERATE 390,60 ; подход к порту
QUEUE type2
ENTER prch2 ; получение причала
ENTER buka,2 ; получение 2-х буксиров
DEPART type2 ;
ADVANCE 45,12 ; буксирование до причала
LEAVE buka,2 ; освобождение буксиров
ADVANCE 1080,240 ; погрузка / разгрузка
ENTER buka,2 ; получение 2-х буксиров
LEAVE prch2 ; освобождение причала
ADVANCE 35,10 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buka,2 ; освобождение буксира
TERMINATE 0

; timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 365 ; число дней моделирования
```

Рис. 3: Модель обслуживания в порту судов двух типов

Модель обслуживания в порту судов двух типов

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.3.1					
Thursday, May 01, 2025 17:16:25					
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000	175200.000	28	0	3	
NAME		VALUE			
BUKS		10002.000			
PRCH1		10000.000			
PRCH2		10001.000			
TYPE1		10003.000			
TYPE2		10004.000			
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	1345	0	0
	2	QUEUE	1345	0	0
	3	ENTER	1345	0	0
	4	ENTER	1345	0	0
	5	DEPART	1345	0	0
	6	ADVANCE	1345	1	0
	7	LEAVE	1344	0	0
	8	ADVANCE	1344	5	0
	9	ENTER	1339	0	0
	10	LEAVE	1339	0	0
	11	ADVANCE	1339	0	0
	12	LEAVE	1339	0	0
	13	TERMINATE	1339	0	0
	14	GENERATE	446	0	0
	15	QUEUE	446	2	0
	16	ENTER	444	0	0
	17	ENTER	444	0	0
	18	DEPART	444	0	0
	19	ADVANCE	444	0	0
	20	LEAVE	444	0	0
	21	ADVANCE	444	3	0
	22	ENTER	441	0	0
	23	LEAVE	441	0	0
	24	ADVANCE	441	0	0

Рис. 4: Отчёт по модели обслуживания в порту судов двух типов

Модель обслуживания в порту судов двух типов

	25	LEAVE	441	0	0		
	26	TERMINATE	441	0	0		
	27	GENERATE	365	0	0		
	28	TERMINATE	365	0	0		
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(~0) RETRY
TYPE1	4	0	1345	288	0.750	97.724	124.351 0
TYPE2	4	2	446	35	0.897	352.553	382.576 0
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
PRCH1	6	0	0	6	1345	1	5.863 0.977 0 0
PRCH2	3	0	0	3	444	1	2.950 0.983 0 2
BUKS	2	1	0	2	4454	1	0.786 0.393 0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
2156	0	175219.395	2156	6	7		
2148	0	175278.980	2148	8	9		
2158	0	175292.375	2158	0	1		
2150	0	175395.945	2150	8	9		
2157	0	175526.452	2157	0	14		
2134	0	175540.028	2134	21	22		
2139	0	175669.075	2139	21	22		
2159	0	175680.000	2159	0	27		
2151	0	175700.689	2151	8	9		
2144	0	175798.767	2144	21	22		
2154	0	175820.451	2154	8	9		
2155	0	175932.218	2155	8	9		

Рис. 5: Отчёт по модели обслуживания в порту судов двух типов

В результате выполнения работы были реализованы с помощью gpss:

- Модель обслуживания механиков на складе;
- Модель обслуживания в порту судов двух типов.